

Taller 3

Actividad 1:

Cálculo con el valor teórico de las resistencias (220 c/u):

R1 (Ω)	R2 (Ω)	V in	V out	V medido	Ea	Er (%)
220	220	5	2.5	2.489	0.011	0.44

Cálculo con los valores medidos experimentalmente de las resistencias:

R1 (Ω)	R2 (Ω)	V in	V out	V medido	Ea	Er (%)
216.1	217	5	2.50519	2.489	0.01619	0.64625

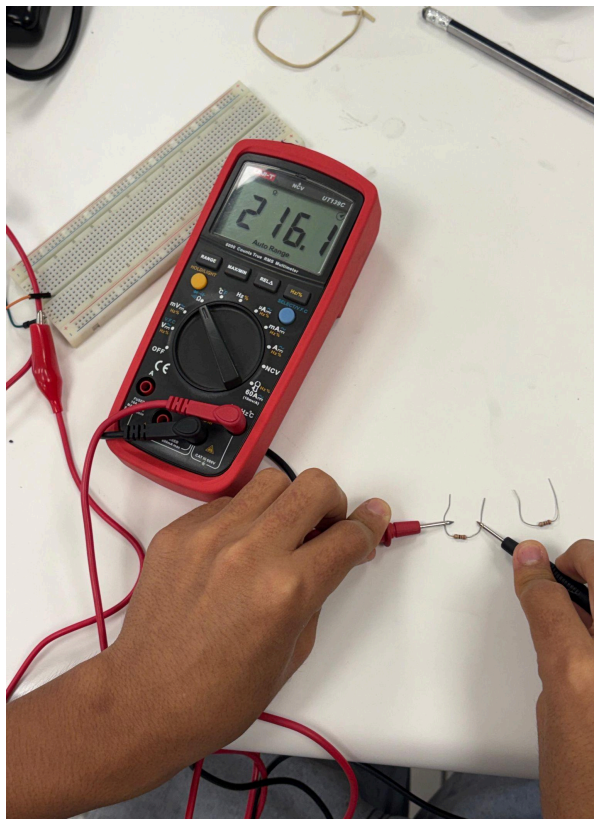


Figura 1: Medida de los valores experimentales de las resistencias

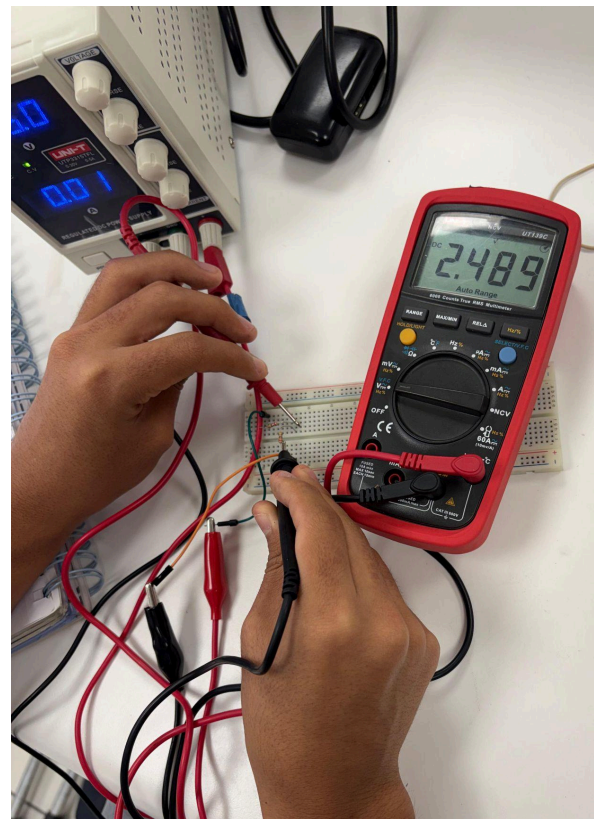


Figura 2: Medida del Voltaje experimentalmente

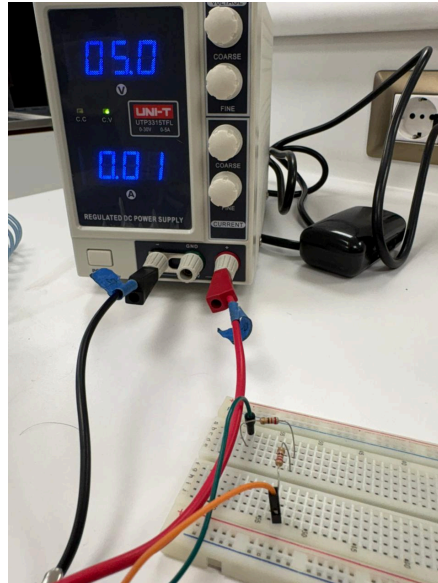


Figura 3. Fuente de poder en 5V y circuito RC ya conectado a la fuente

Cálculo del voltaje de serie:

$$V2 = V_{total} * \frac{R2}{R1+R2}$$

$$V2 = 5 * \frac{217}{216.7+217} = 2.502 \text{ V}$$

Actividad 2:

A) Cálculo de los Rangos de Resistencia

LED	Tensión Umbral (V)	Tensión Máx (V)	Voltaje de Trabajo (V)	Corriente media (A)	R mín (Ω)	R máx (Ω)
Rojo	1.8	2.2	5	0.01	280	320
Verde	2	3.5	5	0.01	150	300
Amarillo	2	3.5	5	0.01	150	300
Naranja	2.1	2.2	5	0.01	280	290

B) Selección de Resistencia para cada LED

Led	R1 Teo (Ω)	R2 Teo (Ω)
Rojo	10	220
Verde	10	220
Amarillo	10	220

Figura 3. Selección de Resistencias

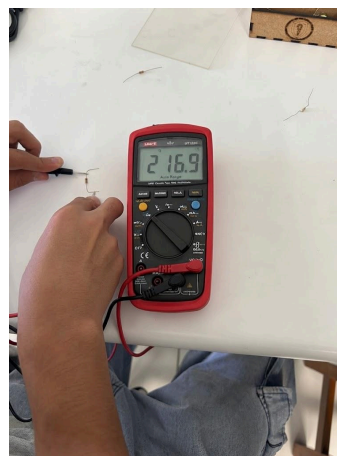
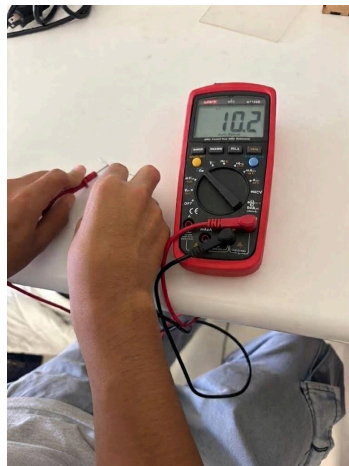
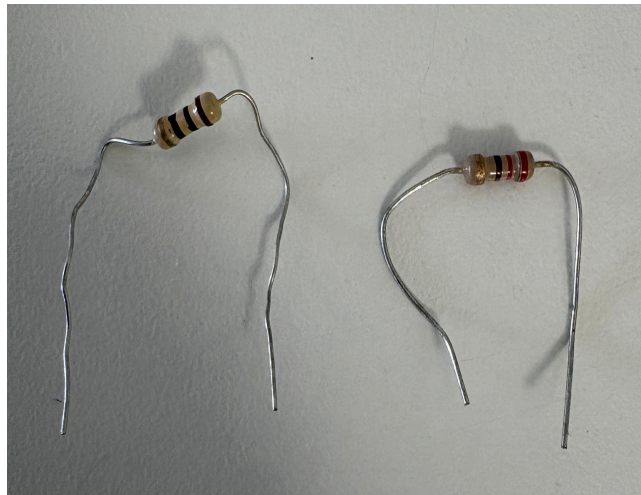


Figura 4. Resistencias medidas con el multímetro

C) Medición instrumental y cálculo de error

Led	R1 Teo (Ω)	R1 Exp (Ω)	Ea	Er (%)
Rojo	10	10.2	0.2	0.02
Verde	10	10.2	0.2	0.02
Amarillo	10	10.2	0.2	0.02
Led	R2 Teo (Ω)	R2 Exp (Ω)	Ea	Er (%)
Rojo	220	216.9	3.1	0.31
Verde	220	216.9	3.1	0.31
Amarillo	220	216.9	3.1	0.31

D) Encendido de luces LED

Figura 5. Luz Roja

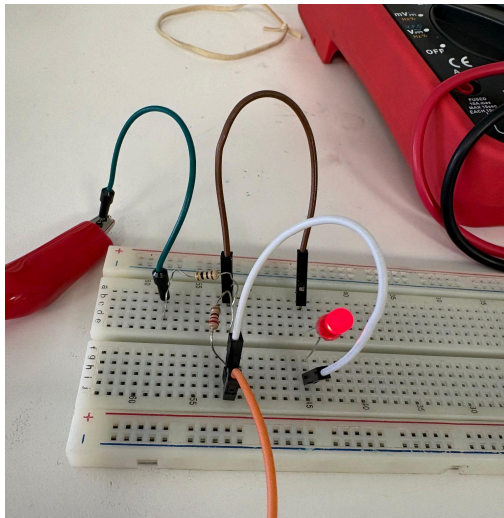


Figura 6. Luz Verde

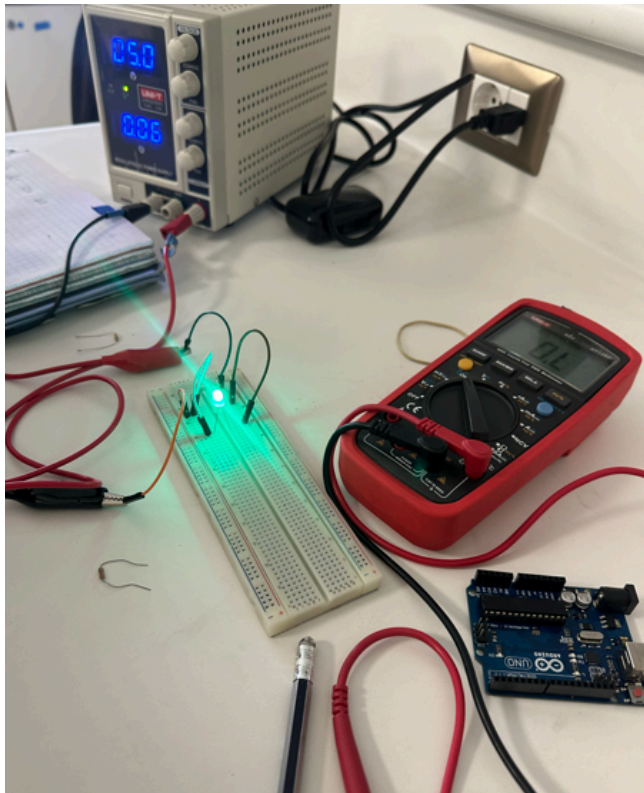
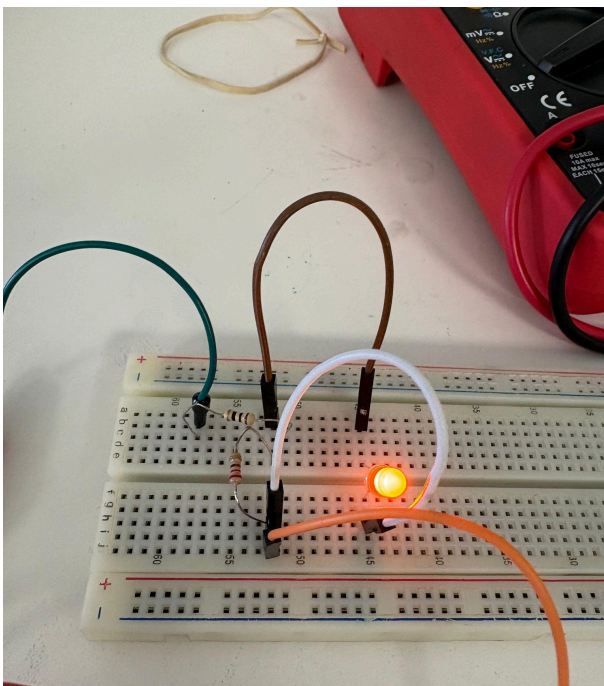


Figura 7. Luz Amarilla



Actividad 3:

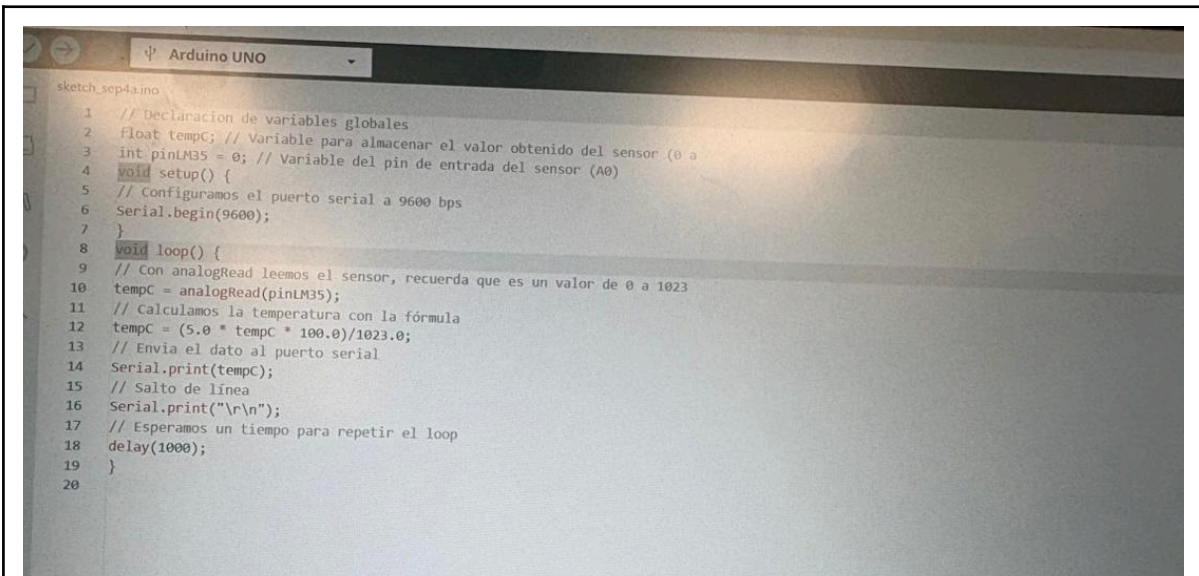


Figura 8. Código en programa Arduino

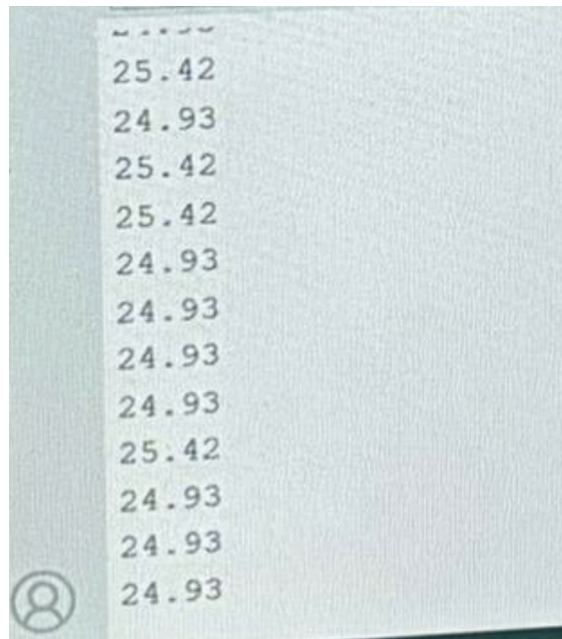


Figura 9. Circuito IRL

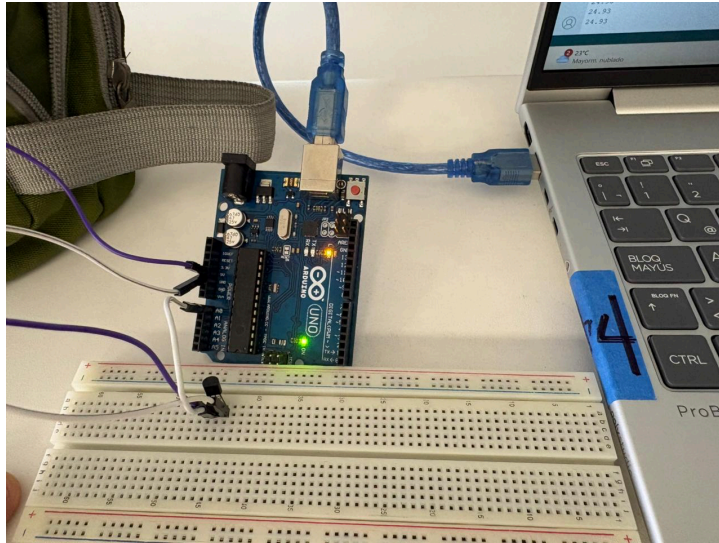


Figura 10. Circuito armado